21秋概统期末（回忆版）

第一部分 选择题

1. 设随机变量X的概率密度为$f(x)$，且$f(-x)=f(x)$，$F(x)$是X的分布函数，则对任意实数$a>0$有（ ）.

(A) $F(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$；　(B) $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$；

(C) $F(-a)=F(a)$　(D) $F(-a)=2F(a)-1$

2. 随机变量X的可能值为$x_1=-1$，$x_2=0$，$x_3=1$，且$E(X)=0.1$，$D(X)=0.89$，则对应于x_1,x_2,x_3的概率p_1,p_2,p_3为（ ）.

(A) $p_1=0.4$，$p_2=0.1$，$p_3=0.5$　(B) $p_1=0.1$，$p_2=0.1$，$p_3=0.5$

(C) $p_1=0.5$，$p_2=0.1$，$p_3=0.4$　(D) $p_1=0.4$，$p_2=0.5$，$p_3=0.5$

3. 设$X_1,X_2,\cdots$为独立随机变量序列，且X_i服从参数为λ的泊松分布，$i=1,2,\cdots$，则（ ）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\lambda}{n\lambda}\le x\right\}=\Phi(x)$　(B) 当n充分大时，$\sum_{i=1}^n X_i$近似服从标准正态分布.

(C) 当n充分大时，$\sum_{i=1}^n X_i$近似服从$N(n\lambda,n\lambda)$　(D) 当n充分大时，$P(\sum_{i=1}^n X_i\le x)\approx\Phi(x)$

4. $X_1,X_2,\cdots,X_n$是正态分布$N(0,\sigma^2)$的一个样本，若统计量$K\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$为$\sigma^2$的无偏估计，则K的值应该为（ ）.

(A) $\frac{1}{2n}$　(B) $\frac{1}{2n-1}$　(C) $\frac{1}{2n-2}$　(D) $\frac{1}{n-1}$

5. $X_1,X_2,\cdots,X_n$来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的样本，现检验假设$H_0:\sigma^2=1$；$H_1:\sigma^2\neq1$，则选用统计量（ ）.

(A) $\frac{\bar{X}}{S}\sqrt{n}$　(B) $(n-1)S^2$　(C) $\sum_{i=1}^n X_i^2$　(D) $\sqrt{n}\bar{X}$.

第二部分 填空题

1. 已知$P(A)=\frac{1}{4}$，$P(BC|A)=\frac{1}{8}$，则事件A，B，C至少有一个不发生的概率是_____.

2. 为从2个次品、8个正品的10个产品中将2个次品挑出，随机地从中逐个测试，则不超过4次测试就把两个挑出的概率为_____.

3. 若$f(x)=\begin{cases}Ax^2, & 1\le x\le 2\\ Ax, & 2<x<3\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$为某随机变量的密度函数，则常数A=_____.

4. 设随机变量X和Y的相关系数为0.9，若$Z=X-0.4$，则Y和Z的相关系数为_____.

5. 设X服从参数为$\lambda>0$的泊松分布，且已知$E[(X-1)(X-2)]=1$，则$\lambda=$_____.

6. 设随机变量X在区间$[-1,2]$上服从均匀分布，随机变量$Y=\begin{cases}1, & \text{若}X>0\\ 0, & \text{若}X=0\\ -1, & \text{若}X<0\end{cases}$，则Y的方差$D(Y)=$_____.

7. 假设$X,X_1,X_2,\cdots,X_{10}$是来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的样本，$Y^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}X_i^2$，则$X/Y$服从的分布及参数为_____.

8. 设随机变量X的数学期望$E(X)=\mu$，方差$D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式，有$P(|X-\mu|\ge3\sigma)\le$_____.

9. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$相互独立，且$X_i$的密度函数为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x\ge0\\ 0, & x<0\end{cases}$，则当n充分大时，随机变量$Z_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$的概率分布近似服从_____.（请写出分布类型及其参数）.

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 为来自二项分布总体 $b(n,p)$ 的样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 记统计量 $T=\bar{X}-S^2$，则 $E(T)=$ _____.

第三部分 大题

1、将3个一样的球随机地放入4个杯子中去，求杯中球的最大个数分别为1，2，3的概率.

2、离散型随机变量X的频率函数为：

X	a	1	4
p	a	$\frac{1}{4}$	b

且已知 $E(X)=\frac{3}{2}$.

a) 求常数a和b的值.

b) 设 $Y=2X+1$，求Y的方差 $D(Y)$.

3、已知随机变量X和Y分别服从正态分布 $N(1,9)$ 和 $N(0,16)$，且X和Y形成二维正态分布，它的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$。设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$.

a) 求Z的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$.

b) 求X与Z的相关系数 ρ_{XZ}；

c) 问X与Z是否相关？它们也相互独立吗？为什么？

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体X的样本，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本观察值，总体的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\theta}{x^{\theta+1}}, & x>1,\theta>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

5、车间生产滚珠的直径服从正态分布. 从车间生产的产品中随机取出9个，得样本均值为 $\bar{X}=15.3$，样本方差为 $S^2=0.36$.

a) 求总体方差 σ^2 的0.95双侧置信区间.

b) 在显著性水平为0.05下判断是否可以认为该车间生产滚珠直径均值 μ 是15.（分位点见试卷最后附表）.

6、用两种方法（A和B）测定冰自-72度转变为0度的水的高低化热（以cal/g计）。测得的样本均值和样本方差如下：

A方法：$n_1=10$，均值 $\bar{x}_1=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}x_i=60$，样本方差 $S_1^2=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x}_1)^2=3$.

B方法：$n_2=15$，均值 $\bar{y}_2=\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15}y_i=70$，样本方差 $S_2^2=\frac{1}{14}\sum_{i=1}^{15}(y_i-\bar{y}_2)^2=2$.

假设A方法的数据服从 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，B方法的数据服从 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，并这两个样本相互独立，μ_1，$\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 均未知。问：是否可以认为A,B两种方法的总体方差有显著差异？请给出该假设检验问题的检验方法与计算过程。（显著性水平 $\alpha=0.05$，分位点见试卷最后附表）。

附表：

表1：F分布表 $P(F(n_1,n_2)\geq x)=0.975$

(n_1,n_2) 取值	(n_1,n_2) =(9,14)	(n_1,n_2) =(9,15)	(n_1,n_2) =(10,14)	(n_1,n_2) =(10,15)	
x取值	0.2633	0.2653	0.2817	0.2840	

表2：F分布表 $P(F(n_1,n_2)\geq x)=0.025$

(n_1,n_2) 取值	(n_1,n_2) =(9,14)	(n_1,n_2) =(9,15)	(n_1,n_2) =(10,14)	(n_1,n_2) =(10,15)	
x取值	3.2093	3.1227	3.1469	3.0602	

表3：t分布表 $P(t(n)\geq x)=0.975$

自由度n取值	8	9	10	14	15	16
x取值	2.3060	2.2621	2.2281	2.1447	2.1314	2.1199

表4：χ^2分布表：$P(\chi^2(m)\geq x)=0.025$

自由度m取值	6	7	8	9	10
x取值	14.4493	16.0127	17.5345	19.0227	20.4831

表5：χ^2分布表：$P(\chi^2(m)>x)=0.975$

自由度m取值	6	7	8	9	10
x取值	1.2373	1.6898	2.1797	2.7003	3.2469